# مقترح بيانات السيد — الطالب وعلاقاته

هذه نسخة مراجعة قبل إنشاء ملف SQL أو رفع أي بيانات. كل الأسماء والأرقام والمشاريع في هذا الملف بيانات مصطنعة للتوضيح، ولا تمثل أشخاصًا أو حسابات جامعية موثقة.

| البند | القيمة المقترحة |
|---|---|
| الفرق الموجودة | 23 فريقًا |
| سعة الورشة الافتراضية | 25 فريقًا؛ السعة ليست عدد الطلاب |
| المتاح لإضافة فرق | فريقان إضافيان؛ لا ننشئ لهما طلابًا أو مشاريع وهمية مسبقًا |
| حجم الفريق | 2–3 طلاب وفق الاتفاق |
| توزيع مقترح للمراجعة | 15 فريقًا من طالبين + 8 فرق من ثلاثة = 54 طالبًا |
| المشرفون المراجع المقترحون | 7 مشرفين تجريبيين، وبحد أقصى 4 مشاريع لكل مشرف |
| حالة الفصل | أسبوع أول تجريبي؛ السحب والإضافة وتعديل الفريق ما زالا متاحين |
| حالة الحسابات | PENDING_ACTIVATION؛ لا كلمة مرور جاهزة ولا دعوة مرسلة |
| المشاريع | DRAFT، بأسماء أولية قابلة للتعديل |
| أعمال لم تبدأ بعد | لا تسليمات أو حضور/غياب أو مصروفات أو محادثات AI مختلقة |

> المؤكد منك: 23 فريقًا، سعة 25 وإمكانية إضافة فريقين، وتعديل الفريق مفتوح بأول الفصل، والتفعيل بالإيميل. توزيع 54 طالبًا و7 مشرفين وأسماء المشاريع مجرد اقتراح لتراجعيه، وليس قرارًا ثابتًا.

TEAM01 وSTU01 وSUP01 معرّفات تقنية لقراءة الجداول فقط، وليست Project Codes أو أكواد انضمام. تاريخ بداية الفصل ونهايته ونسبة الغياب تظل غير محددة حتى تزويدنا بالقيم الفعلية.

# الفرق والمشاريع — 1 إلى 12

كل طالب في الفريق مربوط بنفس المشروع. المشرف يُربط بالمشروع مرة واحدة، حتى لو أشرف على أكثر من طالب داخله. جميع الفرق قيد التجهيز وقابلة لتعديل العضوية ضمن النافذة المتفق عليها.

| الفريق | المشروع / الفكرة | أعضاء الفريق | مشرفو المشروع | من كوّن الفريق |
|---|---|---|---|---|
| TEAM01 | CropBot<br>روبوت لمراقبة المزروعات | STU01 — نور أحمد سالم<br>STU02 — سارة محمد حسن<br>STU03 — لينا سامر عودة | SUP01 | SUP01 |
| TEAM02 | Smart Parking<br>نظام إرشاد للمواقف | STU04 — آية خالد ناصر<br>STU05 — رنا يوسف خليل | SUP01 | SUP01 |
| TEAM03 | WaterWatch<br>مراقبة جودة المياه | STU06 — مريم عمر صالح<br>STU07 — أحمد طارق منصور | SUP01 + SUP07 | SUP01 |
| TEAM04 | Smart Greenhouse<br>بيت زراعي ذكي | STU08 — عمر علي حمدان<br>STU09 — ليان حسام زيد<br>STU10 — دانا رائد عيسى | SUP02 | SUP02 |
| TEAM05 | SafeGas<br>كشف تسرب الغاز | STU11 — محمد أنس داود<br>STU12 — يوسف إياد شهاب | SUP02 | SUP02 |
| TEAM06 | Solar Tracker<br>تتبّع اتجاه الشمس | STU13 — هدى أمجد جابر<br>STU14 — ريم نزار حمد | SUP02 | SUP02 |
| TEAM07 | Delivery Rover<br>عربة توصيل صغيرة | STU15 — فراس ماهر سعد<br>STU16 — جنى عادل طه<br>STU17 — مالك وسام قاسم | SUP02 | SUP02 |
| TEAM08 | Smart Irrigation<br>ري بحسب رطوبة التربة | STU18 — سلمى وائل حجازي<br>STU19 — تالا سعيد عوض | SUP03 | SUP03 |
| TEAM09 | Fire Alert<br>كشف دخان وتنبيه مبكر | STU20 — باسل نائل شحادة<br>STU21 — رزان ناصر عامر | SUP03 | SUP03 |
| TEAM10 | Gesture Hand<br>يد تستجيب للإيماءات | STU22 — كريم فؤاد حمدان<br>STU23 — شهد تيسير ياسين<br>STU24 — أمير جمال نجار | SUP03 | SUP03 |
| TEAM11 | Air Monitor<br>مراقبة جودة الهواء | STU25 — جود شادي عزام<br>STU26 — رغد زاهر حسن | SUP03 | SUP03 |
| TEAM12 | Smart Bin<br>حاوية ذكية لفرز تجريبي | STU27 — حمزة عمار سلمان<br>STU28 — لانا نضال مراد | SUP04 | SUP04 |

الفريق TEAM03 مثال مقترح لمشروع بمشرفين: SUP01 وSUP07. كل طالب فيه يحتفظ بمشرف حسابه الشخصي؛ لا يتكرر ربط المشروع بنفس المشرف.

# الفرق والمشاريع — 13 إلى 23

كل طالب في الفريق مربوط بنفس المشروع. المشرف يُربط بالمشروع مرة واحدة، حتى لو أشرف على أكثر من طالب داخله. جميع الفرق قيد التجهيز وقابلة لتعديل العضوية ضمن النافذة المتفق عليها.

| الفريق | المشروع / الفكرة | أعضاء الفريق | مشرفو المشروع | من كوّن الفريق |
|---|---|---|---|---|
| TEAM13 | Energy Meter<br>مراقبة استهلاك الطاقة | رامي زياد عطا — STU29<br>هبة أشرف زيدان — STU30<br>ياسمين نبيل غانم — STU31 | SUP04 | SUP04 |
| TEAM14 | Line Follower<br>روبوت يتتبع مسارًا | معتز ثائر بدر — STU32<br>فرح وليد سليم — STU33 | SUP04 | SUP04 |
| TEAM15 | Medicine Reminder<br>صندوق تذكير بالأدوية | قصي حاتم شاهين — STU34<br>ملك أسامة خضر — STU35 | SUP05 | SUP05 |
| TEAM16 | Weather Station<br>محطة طقس مصغّرة | يزن مروان سرحان — STU36<br>سما فادي عثمان — STU37<br>سليم هاني مسعود — STU38 | SUP05 | SUP05 |
| TEAM17 | Access Control<br>نظام دخول إلكتروني | حلا فايز عودة — STU39<br>ليث كمال خليل — STU40 | SUP05 | SUP05 |
| TEAM18 | Tank Level<br>قياس مستوى خزان | ديما منذر عبيد — STU41<br>زيد حسني رباح — STU42 | SUP06 | SUP06 |
| TEAM19 | Assistive Cane<br>عصا مساعدة بحساسات | روان أدهم نعيم — STU43<br>نادر توفيق شريف — STU44<br>لمى عاصم منصور — STU45 | SUP06 | SUP06 |
| TEAM20 | Smart Lighting<br>إضاءة تستجيب لشدة الضوء | أنس طلال صافي — STU46<br>ميار كاظم حماد — STU47 | SUP06 | SUP06 |
| TEAM21 | Sorting Conveyor<br>سير فرز قطع تجريبي | إياد رشيد نمر — STU48<br>بتول عارف شقير — STU49 | SUP07 | SUP07 |
| TEAM22 | Leak Detector<br>كشف تسرب المياه | سامر عزت مطر — STU50<br>نوران رامي فراج — STU51<br>هادي جلال ناصر — STU52 | SUP07 | SUP07 |
| TEAM23 | Room Comfort<br>مراقبة ظروف الغرفة | تسنيم هشام بركات — STU53<br>بلال حازم عبده — STU54 | SUP07 | SUP07 |

الفريق TEAM03 مثال مقترح لمشروع بمشرفين: SUP01 وSUP07. كل طالب فيه يحتفظ بمشرف حسابه الشخصي؛ لا يتكرر ربط المشروع بنفس المشرف.

# الطلاب والحسابات — 1 إلى 18

أرقام جامعية مصطنعة من8 خانات، وإيميل مشتق من الرقم حسب الصيغة المتفق عليها. لا يتم إرسال رسالة إلى هذه العناوين ضمن هذا المقترح.

| الطالب | الاسم التجريبي | الرقم الجامعي | الإيميل الجامعي | الفريق | مشرف الحساب |
|---|---|---|---|---|---|
| STU01 | نور أحمد سالم | 20260001 | s20260001@stu.najah.edu | TEAM01 | SUP01 |
| STU02 | سارة محمد حسن | 20260002 | s20260002@stu.najah.edu | TEAM01 | SUP01 |
| STU03 | لينا سامر عودة | 20260003 | s20260003@stu.najah.edu | TEAM01 | SUP01 |
| STU04 | آية خالد ناصر | 20260004 | s20260004@stu.najah.edu | TEAM02 | SUP01 |
| STU05 | رنا يوسف خليل | 20260005 | s20260005@stu.najah.edu | TEAM02 | SUP01 |
| STU06 | مريم عمر صالح | 20260006 | s20260006@stu.najah.edu | TEAM03 | SUP01 |
| STU07 | أحمد طارق منصور | 20260007 | s20260007@stu.najah.edu | TEAM03 | SUP07 |
| STU08 | عمر علي حمدان | 20260008 | s20260008@stu.najah.edu | TEAM04 | SUP02 |
| STU09 | ليان حسام زيد | 20260009 | s20260009@stu.najah.edu | TEAM04 | SUP02 |
| STU10 | دانا رائد عيسى | 20260010 | s20260010@stu.najah.edu | TEAM04 | SUP02 |
| STU11 | محمد أنس داود | 20260011 | s20260011@stu.najah.edu | TEAM05 | SUP02 |
| STU12 | يوسف إياد شهاب | 20260012 | s20260012@stu.najah.edu | TEAM05 | SUP02 |
| STU13 | هدى أمجد جابر | 20260013 | s20260013@stu.najah.edu | TEAM06 | SUP02 |
| STU14 | ريم نزار حمد | 20260014 | s20260014@stu.najah.edu | TEAM06 | SUP02 |
| STU15 | فراس ماهر سعد | 20260015 | s20260015@stu.najah.edu | TEAM07 | SUP02 |
| STU16 | جنى عادل طه | 20260016 | s20260016@stu.najah.edu | TEAM07 | SUP02 |
| STU17 | مالك وسام قاسم | 20260017 | s20260017@stu.najah.edu | TEAM07 | SUP02 |
| STU18 | سلمى وائل حجازي | 20260018 | s20260018@stu.najah.edu | TEAM08 | SUP03 |

> حالة كل صف: ينتظر التفعيل. password_hash غير موجود بعد؛ لا plaintext password ولا كلمة مرور مشتركة للسيد. الأسماء والإيميلات هنا للمراجعة فقط.

# الطلاب والحسابات — 19 إلى 36

أرقام جامعية مصطنعة من8 خانات، وإيميل مشتق من الرقم حسب الصيغة المتفق عليها. لا يتم إرسال رسالة إلى هذه العناوين ضمن هذا المقترح.

| الطالب | الاسم التجريبي | الرقم الجامعي | الإيميل الجامعي | الفريق | مشرف الحساب |
|---|---|---|---|---|---|
| STU19 | تالا سعيد عوض | 20260019 | s20260019@stu.najah.edu | TEAM08 | SUP03 |
| STU20 | باسل نائل شحادة | 20260020 | s20260020@stu.najah.edu | TEAM09 | SUP03 |
| STU21 | رزان ناصر عامر | 20260021 | s20260021@stu.najah.edu | TEAM09 | SUP03 |
| STU22 | كريم فؤاد حمدان | 20260022 | s20260022@stu.najah.edu | TEAM10 | SUP03 |
| STU23 | شهد تيسير ياسين | 20260023 | s20260023@stu.najah.edu | TEAM10 | SUP03 |
| STU24 | أمير جمال نجار | 20260024 | s20260024@stu.najah.edu | TEAM10 | SUP03 |
| STU25 | جود شادي عزام | 20260025 | s20260025@stu.najah.edu | TEAM11 | SUP03 |
| STU26 | رغد زاهر حسن | 20260026 | s20260026@stu.najah.edu | TEAM11 | SUP03 |
| STU27 | حمزة عمار سلمان | 20260027 | s20260027@stu.najah.edu | TEAM12 | SUP04 |
| STU28 | لانا نضال مراد | 20260028 | s20260028@stu.najah.edu | TEAM12 | SUP04 |
| STU29 | رامي زياد عطا | 20260029 | s20260029@stu.najah.edu | TEAM13 | SUP04 |
| STU30 | هبة أشرف زيدان | 20260030 | s20260030@stu.najah.edu | TEAM13 | SUP04 |
| STU31 | ياسمين نبيل غانم | 20260031 | s20260031@stu.najah.edu | TEAM13 | SUP04 |
| STU32 | معتز ثائر بدر | 20260032 | s20260032@stu.najah.edu | TEAM14 | SUP04 |
| STU33 | فرح وليد سليم | 20260033 | s20260033@stu.najah.edu | TEAM14 | SUP04 |
| STU34 | قصي حاتم شاهين | 20260034 | s20260034@stu.najah.edu | TEAM15 | SUP05 |
| STU35 | ملك أسامة خضر | 20260035 | s20260035@stu.najah.edu | TEAM15 | SUP05 |
| STU36 | يزن مروان سرحان | 20260036 | s20260036@stu.najah.edu | TEAM16 | SUP05 |

> حالة كل صف: ينتظر التفعيل. password_hash غير موجود بعد؛ لا plaintext password ولا كلمة مرور مشتركة للسيد. الأسماء والإيميلات هنا للمراجعة فقط.

# الطلاب والحسابات — 37 إلى 54

أرقام جامعية مصطنعة من8 خانات، وإيميل مشتق من الرقم حسب الصيغة المتفق عليها. لا يتم إرسال رسالة إلى هذه العناوين ضمن هذا المقترح.

| الطالب | الاسم التجريبي | الرقم الجامعي | الإيميل الجامعي | الفريق | مشرف الحساب |
|---|---|---|---|---|---|
| STU37 | سما فادي عثمان | 20260037 | s20260037@stu.najah.edu | TEAM16 | SUP05 |
| STU38 | سليم هاني مسعود | 20260038 | s20260038@stu.najah.edu | TEAM16 | SUP05 |
| STU39 | حلا فايز عودة | 20260039 | s20260039@stu.najah.edu | TEAM17 | SUP05 |
| STU40 | ليث كمال خليل | 20260040 | s20260040@stu.najah.edu | TEAM17 | SUP05 |
| STU41 | ديما منذر عبيد | 20260041 | s20260041@stu.najah.edu | TEAM18 | SUP06 |
| STU42 | زيد حسني رباح | 20260042 | s20260042@stu.najah.edu | TEAM18 | SUP06 |
| STU43 | روان أدهم نعيم | 20260043 | s20260043@stu.najah.edu | TEAM19 | SUP06 |
| STU44 | نادر توفيق شريف | 20260044 | s20260044@stu.najah.edu | TEAM19 | SUP06 |
| STU45 | لمى عاصم منصور | 20260045 | s20260045@stu.najah.edu | TEAM19 | SUP06 |
| STU46 | أنس طلال صافي | 20260046 | s20260046@stu.najah.edu | TEAM20 | SUP06 |
| STU47 | ميار كاظم حماد | 20260047 | s20260047@stu.najah.edu | TEAM20 | SUP06 |
| STU48 | إياد رشيد نمر | 20260048 | s20260048@stu.najah.edu | TEAM21 | SUP07 |
| STU49 | بتول عارف شقير | 20260049 | s20260049@stu.najah.edu | TEAM21 | SUP07 |
| STU50 | سامر عزت مطر | 20260050 | s20260050@stu.najah.edu | TEAM22 | SUP07 |
| STU51 | نوران رامي فراج | 20260051 | s20260051@stu.najah.edu | TEAM22 | SUP07 |
| STU52 | هادي جلال ناصر | 20260052 | s20260052@stu.najah.edu | TEAM22 | SUP07 |
| STU53 | تسنيم هشام بركات | 20260053 | s20260053@stu.najah.edu | TEAM23 | SUP07 |
| STU54 | بلال حازم عبده | 20260054 | s20260054@stu.najah.edu | TEAM23 | SUP07 |

> حالة كل صف: ينتظر التفعيل. password_hash غير موجود بعد؛ لا plaintext password ولا كلمة مرور مشتركة للسيد. الأسماء والإيميلات هنا للمراجعة فقط.

# روابط المشرفين — دون تكرار

هذا جدول مراجع لعلاقات الطالب والمشروع، وليس تنفيذًا كاملًا لحسابات الموظفين أو شاشاتهم. عند إنتاج ملف الطالب المرحلي يجب تحديد كيف نستعمل معرفات الموظفين الموجودة أو ننشئ مراجع تجريبية منفصلة.

| المعرّف | الاسم التوضيحي | المشاريع المرتبطة | العدد | المتبقي حتى حد4 |
|---|---|---|---|---|
| SUP01 | دكتور تجريبي 01 | TEAM01, TEAM02, TEAM03 | 3 | 1 |
| SUP02 | دكتور تجريبي 02 | TEAM04, TEAM05, TEAM06, TEAM07 | 4 | 0 |
| SUP03 | دكتور تجريبي 03 | TEAM08, TEAM09, TEAM10, TEAM11 | 4 | 0 |
| SUP04 | دكتور تجريبي 04 | TEAM12, TEAM13, TEAM14 | 3 | 1 |
| SUP05 | دكتور تجريبي 05 | TEAM15, TEAM16, TEAM17 | 3 | 1 |
| SUP06 | دكتور تجريبي 06 | TEAM18, TEAM19, TEAM20 | 3 | 1 |
| SUP07 | دكتور تجريبي 07 | TEAM03, TEAM21, TEAM22, TEAM23 | 4 | 0 |

## مثال العلاقة المتعددة

| العلاقة | الصفوف المقترحة |
|---|---|
| project_students | TEAM03 → STU06<br>TEAM03 → STU07 |
| مشرف الحساب | STU06 → SUP01<br>STU07 → SUP07 |
| project_supervisors | TEAM03 → SUP01<br>TEAM03 → SUP07 |
| منع التكرار | UNIQUE(project_id, supervisor_id) |
| منشئ الفريق | SUP01؛ لا يعني أنه المشرف الوحيد للمشروع |

> اختيار 7 مراجع مشرفين يترك سعة إشرافية مع مثال التعدد وإمكانية إضافة فريقين. عدد المشرفين وأسماؤهم قابلان للتغيير بعد ملاحظاتك.

# سعة الورشة وبداية الفصل

| مواقع الفرق | الوضع | التفسير |
|---|---|---|
| 1–23 | مشغولة بالفرق TEAM01 إلى TEAM23 | مقترح23 فريقًا موجودًا |
| 24 | متاح | يمكن إضافة فريق جديد أثناء نافذة السحب والإضافة |
| 25 | متاح | يمكن إضافة فريق جديد ثانٍ |
| الإجمالي | 25 فريقًا | إعداد سعة افتراضي قابل للتهيئة؛ لا نتجاوز25 تلقائيًا |

هذا يصف سعة الفرق، وليس توزيع الطاولات الفيزيائي. ما زال توزيع المستطيلة/الدائرية منفصلًا، ولن نخترع أسماء طاولات أو مواقع لها في ملف السيد قبل مراجعتها.

| البند في أول أسبوع | كيف نمثّله |
|---|---|
| إضافة طالب | دعوة إلى حسابه الجامعي ثم ربطه بفريق صحيح |
| طالب موجود أصلًا | استخدام نفس الحساب دون تكرار الرقم أو تغيير مشرفه تلقائيًا |
| تعديل الفريق | مسموح بأول أسبوعين وفق بداية الفصل الحقيقية، مع الحفاظ على تاريخ النقل |
| إضافة فريق24 أو25 | إنشاء مشروع وعضويات صحيحة ومشرفين مخولين داخل transaction |
| طلبان لآخر سعة متاحة | فحص وقفل مناسب داخل transaction؛ منع تجاوز السعة |
| بعد انتهاء نافذة التعديل | تثبيت العضويات حسب القاعدة المتفق عليها؛ لا يعتمد النظام على متغير Week1 ثابت |
| الحضور | لا نسجّل حاضرًا أو غائبًا مسبقًا للطلاب؛ غياب السجل يعني لم يسجّل |

> تاريخ بداية الفصل الفعلي مطلوب لاحقًا لحساب نافذة الأسبوعين. لا نختار تاريخًا من عندنا في السيد، ولا نخلط سعة الورشة25 مع حد4 مشاريع لكل مشرف.

# تفعيل الحساب وحماية كلمة المرور

تم إلغاء التصميم السابق الذي يضع فيه الدكتور كلمة مرور مؤقتة ويُلزم الطالب بتغييرها خلال أسبوع. لا نعيد تلك القاعدة في ملف الطالب الجديد.

| الخطوة | ما يحدث | ما يُحفظ |
|---|---|---|
| 1. التسجيل | الدكتور يسجل الإيميل الجامعي ويحدد الفريق | حساب/دعوة بحالة انتظار؛ مشرف الحساب وروابط المشروع |
| 2. إرسال الدعوة | الخدمة ترسل رابط تفعيل محدود الصلاحية ولمرة واحدة | بصمة token، expires_at وused_at؛ لا رابط سري كامل في log أو seed |
| 3. فتح الرابط | التحقق من token وربطه بالإيميل المسجل | لا السماح بتبديل الإيميل لتنشيط حساب آخر |
| 4. اختيار كلمة المرور | الطالب يكتب السر وتأكيده بنفسه؛ التأكيد لا يُحفظ | password_hash باستخدام Argon2id مع salt لا؛ ولا تشفير قابل للفك plaintext |
| 5. التفعيل | استهلاك الدعوة وتفعيل الحساب atomically | مستهلك token جاهز؛ hash؛ ACTIVE |
| 6. دخول الطالب | التحقق من السر عبر verify ثم الوصول لفريقه | جلسة آمنة؛ لا أكواد انضمام للفريق |

> في السيد المقترح: جميع الحسابات PENDING_ACTIVATION، وpasswordHash=null، وinvitationStatus=NOT_SENT. لا توجد كلمات مرور أو tokens حقيقية. عند تنفيذ SQL سنضبط المخطط ليمثل الحساب المنتظر دون hash حتى التفعيل؛ لا نضع كلمة مرور شكلية لتجاوز NOT NULL القديم.

الـHash هو التخزين الصحيح لكلمات المرور، وليس حفظ النص الأصلي أو تشفيرًا يمكن استرجاعه. لا نستعمل SHA-256 وحده لكلمات المرور. بصمة رابط التفعيل موضوع منفصل عن خوارزمية password hashing.

صلاحية رابط التفعيل وسياسة إعادة إرساله لا تزال إعدادات نثبتها قبل التنفيذ؛ مهلة الرابط ليست مهلة أسبوع لتغيير كلمة مرور، ولا يختار الدكتور كلمة مرور الطالب.

مرجع تقني: OWASP Password Storage Cheat Sheet